Paskaita 3

Sekų ribos ir jų algebra

Remiamės.

Santrauka 1: Neigiant teiginį su kvantoriais, kiekvienas kvantorius pakeičiamas kitos rūšies kvantoriumi. Implikacijos $P \Rightarrow Q$ neiginys yra P ir ne Q.
Santrauka 2: Funkcija kiekvienam apibrėžimo srities argumentui priskiria vieną kodomeno reikšmę. Kai $h \geq -1$ ir $n \in \mathbb{N}$, Bernulio nelygybė duoda $(1+h)^n \geq 1+nh$. Trikampio įverčiai duoda $|x+y| \leq |x| + |y|$ ir $\big||x| - |y|\big| \leq |x-y|$. Kiekvienam $x \in \mathbb{R}$ pagal Archimedo savybę galima parinkti $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > x$.

Tikslai. *Tiksliai apibrėšime sekos konvergavimą. Paklaidos įvertis leis pagal reikiamą tikslumą parinkti indeksą, nuo kurio kiekvienas narys turi tą tikslumą. Remdamiesi šiais įverčiais, įrodysime konverguojančių sekų sumos, sandaugos ir dalmens ribų taisykles.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Suformuluoti konvergavimo apibrėžimą ir jo neiginį.
- Parinkti indeksą ir patikrinti konkrečią sekos ribą kiekvienam vėlesniam nariui.
- Įrodyti, kad konverguojanti realiųjų skaičių seka turi vienintelę ribą.
- Taikyti sumos, sandaugos ir dalmens ribų taisykles su jų prielaidomis.

3.1 Apibrėžimas ε–N kalba

Realiųjų skaičių seka yra funkcija iš $\mathbb{N}$ į $\mathbb{R}$. Jos reikšmę taške $n \in \mathbb{N}$ žymime a_n ir vadiname *n-uoju nariu*. Seka (a_n) nusako narius jų eilės tvarka. Pavyzdžiui, seka, apibrėžta formule $a_n = 1/n$, prasideda nariais $1,\ 1/2,\ 1/3$ ir $1/4$.

Šios sekos nariai artėja prie nulio. Konvergavimo teiginys turi nusakyti, kaip arti jie priartėja ir ar lieka arti. Paklaidą siūlomos ribos $a \in \mathbb{R}$ atžvilgiu matuojame skaičiumi $|a_n - a|$. Tikslumas $\varepsilon > 0$ nusako atvirąjį intervalą

$$(a - \varepsilon,\, a + \varepsilon).$$

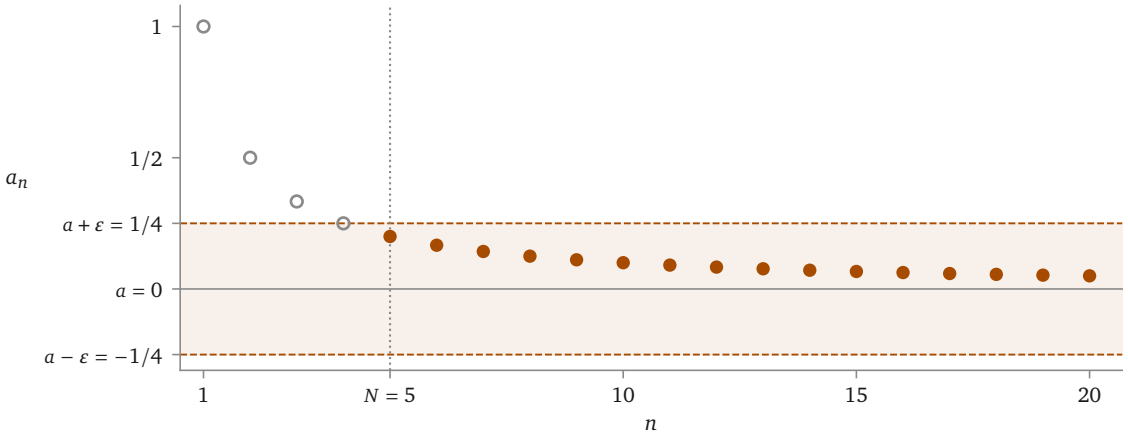
Narys priklauso šiam intervalui tada ir tik tada, kai jo paklaida mažesnė už ε.

Apibrėžimas 3.1 (Konvergavimas). Realiųjų skaičių seka (a_n) *konverguoja* į $a \in \mathbb{R}$, jei

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N \in \mathbb{N} \quad \forall n \in \mathbb{N}: \quad n \geq N \implies |a_n - a| < \varepsilon. \tag{3.1}$$

Rašome $a_n \to a$. Seka yra *konverguojanti*, jei konverguoja į kokį nors $a \in \mathbb{R}$. Nekonverguojanti seka yra *diverguojanti*.

Kai $a_n = 1/n$, tikslumą $\varepsilon = 1/4$ tenkina kiekvienas narys su $n \geq 5$. Šį indekso N pasirinkimą rodo 3.1 pav. Narys su indeksu $n = 4$ yra ant krašto. Jis netenkina griežtos paklaidos sąlygos.



3.1 pav. Seka $a_n = 1/n$ ir juosta $|a_n| < 1/4$. Kiekvieno užpildyto taško indeksas tenkina $n \geq N = 5$, o pats taškas yra griežtai juostos viduje.

Fiksuota juosta patikrina tik vieną tikslumą. Konvergavimui reikia tokio paties teiginio kiekvienam $\varepsilon > 0$. Mažesniam ε gali reikėti didesnio N. Indeksas N gali priklausyti nuo ε ir nuo sekos. Jis turi būti fiksuotas prieš parenkant indeksą $n \geq N$.

Sakome, kad savybė galioja *nuo tam tikro indekso*, jei ji galioja kiekvienam $n \geq N$ su kokiu nors $N \in \mathbb{N}$. Taigi konvergavimas į a reiškia, kad kiekvienas teigiamas paklaidos reikalavimas tenkinamas nuo tam tikro indekso. Ankstesni nariai neprivalo jo tenkinti.

Apibrėžimo neigimas

Santraukos 1 neigimo taisyklės leidžia tiksliai nusakyti, kada seka nekonverguoja į *nurodytą* $a \in \mathbb{R}$:

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \exists n \in \mathbb{N} : \quad n \geq N \text{ ir } |a_n - a| \geq \varepsilon_0. \tag{3.2}$$

Neigiant implikaciją, gaunama sąlyga $n \geq N$ kartu su paklaidos sąlygos neiginiu. Neigiant griežtą paklaidos įvertį, gaunama $|a_n - a| \geq \varepsilon_0$.

Tikslumas ε_0 yra fiksuotas. Kiekvienam siūlomam indeksui yra bent vienas narys su indeksu $n \geq N$, kuris šio tikslumo netenkina. Tokie netinkantys nariai gali priklausyti nuo N. Neprivalo netikti visi vėlesni nariai.

Pavyzdžiui, seka, apibrėžta formule $a_n = (-1)^n$, nekonverguoja į nulį. Imkime $\varepsilon_0 = 1$. Bet kokiam $N \in \mathbb{N}$ pasirinkimas $n = N$ duoda $|a_n - 0| = 1$. Tai paneigia konvergavimą į nulį. Kad įrodytume sekos divergavimą, turime atmesti kiekvieną siūlomą $a \in \mathbb{R}$. Tai padarysime § 3.3.

3.2 Trys ε–N įrodymai

Konkretų įrodymą pradedame nuo duoto $\varepsilon > 0$. Įvertiname paklaidą per n, parenkame N ir patikriname kiekvieną $n \geq N$. Santraukoje 2 pateikta Archimedo savybė leidžia parinkti sveikąjį skaičių, griežtai didesnį už bet kokį realųjį rėžį. Pakanka patogaus indekso. Mažiausio galimo indekso nereikia.

Pavyzdys 3.2 (Atvirkštiniai skaičiai). Seka, apibrėžta formule $a_n = 1/n$, konverguoja į nulį. Jos paklaida yra

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n}.$$

Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > 1/\varepsilon$. Tada patikrinkime kiekvieną $n \geq N$:

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Tai įrodo $1/n \to 0$ pagal apibrėžimą 3.1.

Paskutine eilute patikriname visą begalinę nelygybių seką kartu. Sąlyga $n \geq N$ leidžia kintamą paklaidą pakeisti fiksuotu rėžiu $1/N$. Pavyzdžiui, kai $\varepsilon = 1/10$, galime imti $N = 11$. Pasirinkimas $N = 10$ netiktų, kai $n = 10$, nes tada paklaida lygi tikslumui.

Pavyzdys 3.3 (Racionalusis reiškinys). Įrodysime ribą

$$a_n = \frac{2n+1}{n+3} \longrightarrow 2.$$

Atėmę siūlomą ribą, gauname paklaidos įvertį

$$|a_n - 2| = \left|\frac{2n+1-2(n+3)}{n+3}\right| = \frac{5}{n+3} \leq \frac{5}{n}.$$

Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > 5/\varepsilon$. Tada patikrinkime kiekvieną $n \geq N$:

$$|a_n - 2| = \frac{5}{n+3} \leq \frac{5}{n} \leq \frac{5}{N} < \varepsilon.$$

Tai įrodo nurodytą ribą pagal apibrėžimą 3.1.

Kai $\varepsilon = 1/100$, tiksli paklaidos sąlyga yra $n + 3 > 500$. Mažiausias tinkamas indeksas yra $N = 498$. Paprastesnis įrodymo pasirinkimas $N = 501$ irgi tinka. Abudu pasirinkimai įvertina kiekvieną vėlesnį narį.

Pavyzdys 3.4 (Geometrinis mažėjimas). Fiksuokime $q \in \mathbb{R}$, tenkinantį $|q| < 1$. Įrodysime

$$q^n \longrightarrow 0.$$

Jei $q = 0$, kiekvienas narys lygus nuliui ir $N = 1$ tinka kiekvienam $\varepsilon > 0$. Dabar tarkime, kad $0 < |q| < 1$. Pažymėkime $r = |q|$ ir apibrėžkime teigiamą skaičių

$$h = \frac{1}{r} - 1.$$

Tada $r = 1/(1+h)$. Santraukos 2 Bernulio nelygybė duoda $(1+h)^n \geq 1 + nh$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$. Pakeitę šiuos teigiamus dydžius jų atvirkštiniais, gauname

$$|q^n| = r^n = \frac{1}{(1+h)^n} \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh}.$$

Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > 1/(h\varepsilon)$. Tada patikrinkime kiekvieną $n \geq N$:

$$|q^n - 0| \leq \frac{1}{1+nh} < \frac{1}{nh} \leq \frac{1}{Nh} < \varepsilon.$$

Tai įrodo nurodytą ribą pagal apibrėžimą 3.1, įskaitant neigiamas skaičiaus q reikšmes su $|q| < 1$.

3.3 Vienatis ir aprėžtumas

Seka (a_n) yra *aprėžta*, jei egzistuoja $M > 0$, kuriam

$$|a_n| \le M \qquad \text{kiekvienam } n \in \mathbb{N}.$$

Rėžis įvertina visus narius, įskaitant ankstyvus narius, netenkinančius paklaidos reikalavimo. Aprėžtumas nenusako ribos.

Teorema 3.5 (Vienatis ir aprėžtumas)**.** *Kiekviena konverguojanti realiųjų skaičių seka turi vienintelę ribą ir yra aprėžta.*

Vienaties įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad $a_n \to a$ ir $a_n \to b$, kur $a \neq b$. Apibrėžkime $d = |a - b| > 0$. Iš konvergavimo į a gauname $N_a \in \mathbb{N}$, kuriam $|a_n - a| < d/3$ visiems $n \ge N_a$. Iš konvergavimo į b gauname $N_b \in \mathbb{N}$, kuriam $|a_n - b| < d/3$ visiems $n \ge N_b$.

Parinkime $n \ge \max\{N_a, N_b\}$. Abudu įverčiai galioja tam pačiam indeksui. Pagal santraukos 2 trikampio nelygybę

$$d = |a - b| \le |a - a_n| + |a_n - b| < \frac{d}{3} + \frac{d}{3} = \frac{2d}{3}.$$

Tai prieštarauja sąlygai $d > 0$. Vadinasi, $a = b$. ∎

Todėl ribą galime užrašyti $\lim_{n\to\infty} a_n = a$.

Aprėžtumo įrodymas. Tarkime, kad $a_n \to a$. Apibrėžimą pritaikę tikslumui $\varepsilon = 1$, gauname $N \in \mathbb{N}$, kuriam $|a_n - a| < 1$ kiekvienam $n \ge N$. Pagal trikampio nelygybę

$$|a_n| \le |a_n - a| + |a| < |a| + 1 \qquad (n \ge N).$$

Apibrėžkime teigiamą skaičių

$$M = \max\{|a| + 1, |a_1|, \ldots, |a_N|\}.$$

Šis baigtinis maksimumas egzistuoja ir apima kiekvieną narį, kurio indeksas neviršija N. Kai $n > N$, ankstesnis įvertis duoda $|a_n| < |a| + 1 \le M$. Taigi $|a_n| \le M$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$. ∎

Tikslumas 1 leidžia įvertinti visus sekos narius nuo tam tikro indekso. Šiam tikslui jis neprivalo būti kiek norima mažas. Baigtinis maksimumas apima ankstesnius narius, kurių vien konvergavimas neįvertina. Vien vėlesnių narių įvertis dar nebūtų teoremoje teigiamas visos sekos rėžis.

Iš aprėžtumo neišplaukia konvergavimas

Seka, apibrėžta formule $a_n = (-1)^n$, yra aprėžta, nes $|a_n| = 1$. Parodysime, kad ji neturi ribos. Tarkime, kad ji konverguoja į kokį nors $a \in \mathbb{R}$. Pritaikę konvergavimą tikslumui $\varepsilon = 1$, gautume $N \in \mathbb{N}$, kuriam $|a_n - a| < 1$ visiems $n \ge N$.

Parinkime lyginį indeksą $m \ge N$ ir nelyginį indeksą $k \ge N$. Tai galima padaryti nuo bet kokio nurodyto indekso. Tada $a_m = 1$ ir $a_k = -1$, todėl galioja ir $|1 - a| < 1$, ir $|a - (-1)| < 1$. Pagal trikampio nelygybę gautume

$$2 = |1 - (-1)| \le |1 - a| + |a - (-1)| < 1 + 1 = 2.$$

Ši prieštara atmeta kiekvieną $a \in \mathbb{R}$. Taigi aprėžta seka gali būti diverguojanti.

Iš mažų gretimų narių skirtumų neišplaukia konvergavimas

Nagrinėkime seką, apibrėžtą formule $b_n = \sqrt{n}$. Jos gretimų narių skirtumas yra

$$c_n = b_{n+1} - b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}.$$

Padauginę ir padalinę iš jungtinio reiškinio, gauname įvertį

$$0 < c_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Duotam $\varepsilon > 0$ parinkime $N \in \mathbb{N}$, kuriam $N > 1/\varepsilon^2$. Tada patikrinkime kiekvieną $n \geq N$. Kadangi $n \geq N > 1/\varepsilon^2$, ištraukę teigiamąsias kvadratines šaknis, gauname $\sqrt{n} > 1/\varepsilon$. Todėl

$$|c_n - 0| < \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon.$$

Taigi gretimų narių skirtumai artėja į nulį.

Vis dėlto seka (b_n) yra neaprėžta. Duotam $M > 0$ pagal Archimedo savybę galima parinkti $n \in \mathbb{N}$, kuriam $n > M^2$. Tada $b_n = \sqrt{n} > M$. Pagal teoremą 3.5 seka (b_n) negali konverguoti į realiąją ribą. Taigi maži pokyčiai tarp gretimų narių neįrodo pačių narių konvergavimo.

3.4 Ribų algebra

Tiesioginis paklaidos įrodymas pagrindžia vienos sekos ribą. Norėdami jungti sekas, turime įvertinti kelias paklaidas tiems patiems indeksams. Jei vienas įvertis galioja, kai $n \geq N_1$, o kitas – kai $n \geq N_2$, tai abudu galioja kiekvienam $n \geq \max\{N_1, N_2\}$. Jų indeksai gali skirtis. Maksimumas duoda vieną indeksą bendram samprotavimui.

Pakeitus baigtinį narių skaičių, riba nesikeičia. Tam patikrinti fiksuokime $\varepsilon > 0$ ir imkime pradinį paklaidos indeksą. Padidinkime jį taip, kad viršytų visus pakeistų narių indeksus. Kiekviena likusi paklaida yra nepakeista ir mažesnė už ε. Tai taip pat leidžia bet kokiomis realiosiomis reikšmėmis užpildyti baigtinį neapibrėžtų pradinių formulės narių skaičių. Konvergavimo teiginys taikomas gautai sekai.

Teorema 3.6 (Ribų taisyklės). *Tegul realiųjų skaičių sekos konverguoja: $a_n \to a$ ir $b_n \to b$. Taip pat tegul $c \in \mathbb{R}$. Tada*

$$a_n + b_n \to a + b, \qquad ca_n \to ca, \qquad a_n b_n \to ab.$$

Jei $b \neq 0$, tai nuo tam tikro indekso $b_n \neq 0$ ir

$$\frac{a_n}{b_n} \longrightarrow \frac{a}{b}.$$

Neapibrėžtiems pradiniams dalmenims galima priskirti bet kokias realiąsias reikšmes.

Sumos taisyklės įrodymas. Tegul duotas $\varepsilon > 0$. Parinkime $N_a \in \mathbb{N}$, kuriam $|a_n - a| < \varepsilon/2$ kiekvienam $n \geq N_a$. Parinkime $N_b \in \mathbb{N}$, kuriam $|b_n - b| < \varepsilon/2$ kiekvienam $n \geq N_b$. Pažymėkime $N = \max\{N_a, N_b\}$. Tada patikrinkime kiekvieną $n \geq N$:

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Tai yra sumos konvergavimas į $a + b$. ∎

Kiekvienam dėmeniui parenkame mažesnę leistiną paklaidą $\varepsilon/2$. Kiekvienam panaudoję tikslumą ε, gautume tik bendrą paklaidą, mažesnę už 2ε. Apibrėžimas leidžia pasirinkti bet kokį teigiamą tikslumą, todėl leidžia abudu įrodyme panaudotus pasirinkimus.

Sandaugos taisyklės įrodymas. Pagal teoremą 3.5 parinkime $M > 0$, kuriam $|a_n| \le M$ kiekvienam $n \in \mathbb{N}$. Atėmę siūlomą sandaugos ribą, gauname tapatybę

$$a_n b_n - ab = a_n(b_n - b) + b(a_n - a).$$

Taip paklaidą užrašome suma, apimančia dvi žinomas paklaidas. Tegul duotas $\varepsilon > 0$ ir pažymėkime $\delta = \varepsilon/(M + |b| + 1) > 0$. Parinkime $N \in \mathbb{N}$, kuriam ir $|a_n - a| < \delta$, ir $|b_n - b| < \delta$ galioja kiekvienam $n \ge N$. Toks N yra dviejų konvergavimo indeksų maksimumas. Tada patikrinkime kiekvieną $n \ge N$:

$$|a_n b_n - ab| \le M|b_n - b| + |b||a_n - a| \le (M + |b|)\delta < \varepsilon.$$

Paskutinėje nelygybėje naudojama $M + |b| < M + |b| + 1$. Tai įrodo sandaugos taisyklę. ■

Rėžis M įvertina koeficientą a_n paklaidos tapatybėje. Be šio įverčio, vien maža paklaida $|b_n - b|$ dar neįvertintų $a_n(b_n - b)$. Trūkstamą žingsnį duoda aprėžtumo teorema. Papildomas dėmuo 1 skaičiaus δ vardiklyje padaro galutinį palyginimą griežtą.

Kiekviena pastovi seka su reikšme c konverguoja į c, nes jos paklaida lygi nuliui. Pritaikę sandaugos taisyklę sekai a_n ir tai pastoviai sekai, įrodome sekos daugybos iš skaičiaus taisyklę. Ji apima ir atvejį $c = 0$. Pakeitę c į -1 ir pritaikę sumos taisyklę, gauname atitinkamą skirtumo taisyklę.

Dalmens taisyklės įrodymas. Tarkime, kad $b \ne 0$. Iš konvergavimo su tikslumu $|b|/2$ gauname $N_0 \in \mathbb{N}$, kuriam $|b_n - b| < |b|/2$ kiekvienam $n \ge N_0$. Santraukos 2 atvirkštinė trikampio nelygybė duoda

$$|b_n| \ge |b| - |b_n - b| > \frac{|b|}{2} > 0 \qquad (n \ge N_0).$$

Taigi vėlesni vardikliai yra nenuliniai.

Tegul duotas $\varepsilon > 0$. Papildomai parinkime konvergavimo indeksą sąlygai $|b_n - b| < \varepsilon|b|^2/2$. Tegul N yra šio indekso ir N_0 maksimumas. Tada patikrinkime kiekvieną $n \ge N$:

$$\left|\frac{1}{b_n} - \frac{1}{b}\right| = \frac{|b_n - b|}{|b_n||b|} \le \frac{2}{|b|^2}|b_n - b| < \varepsilon.$$

Tai įrodo atvirkštinių narių konvergavimą į $1/b$, užpildžius neapibrėžtus pradinius narius. Dabar sekai a_n ir sekai $1/b_n$ pritaikę sandaugos taisyklę, gauname $a_n/b_n \to a/b$. ■

Pirmasis indeksas neleidžia vardikliui priartėti prie nulio. Antrasis užtikrina reikiamą atvirkštinių narių paklaidą. Vardiklis gali turėti nenulinę ribą, nebūdamas nenulinis kiekvienam pradiniam indeksui. Sujungus abudu indeksus, baigtinis pradinių nulių skaičius įrodyme nebedalyvauja.

Pavyzdys 3.7 (Riba, apskaičiuota pagal taisykles). Apskaičiuosime sekos ribą

$$u_n = \frac{3n^2 - 2n + 1}{n^2 + 4}.$$

Padalinkime skaitiklį ir vardiklį iš teigiamo skaičiaus n^2:

$$u_n = \frac{3 - 2/n + 1/n^2}{1 + 4/n^2}.$$

Ribą $1/n \to 0$ įrodėme tiesiogiai. Padauginę šią seką iš savęs, gauname $1/n^2 \to 0$. Todėl daugybos iš skaičiaus ir sumos taisyklės duoda pertvarkyto skaitiklio ir vardiklio ribas 3 ir 1. Kadangi vardiklio riba nenulinė, galima taikyti dalmens taisyklę ir gauti $u_n \to 3$.

Sąlygos $b \neq 0$ negalima praleisti dalmens taisyklėje. Pavyzdžiui, ir $1/n$, ir $1/n^2$ artėja į nulį. Vis dėlto

$$\frac{1/n}{1/n} = 1, \qquad \frac{1/n^2}{1/n} = \frac{1}{n} \longrightarrow 0.$$

Nulinės skaitiklio ir vardiklio ribos nenusako dalmens ribos. Jos taip pat neįrodo divergavimo. Dar reikia atskirai pagrįsti išvadą apie patį santykį.

Santrauka 3.

- Apibrėžimas 3.1: kiekvienam $\varepsilon > 0$ parenkame $N \in \mathbb{N}$, kad $|a_n - a| < \varepsilon$ kiekvienam $n \geq N$.
- Formulė (3.2): nekonvergavimas į nurodytą $a \in \mathbb{R}$ reiškia, kad koks nors fiksuotas $\varepsilon_0 > 0$ netenkinamas nariui su indeksu $n \geq N$ kiekvienam $N \in \mathbb{N}$.
- Ribos $1/n \to 0$, $(2n+1)/(n+3) \to 2$ ir $q^n \to 0$, kai realusis skaičius tenkina $|q| < 1$, gaunamos iš konkrečių paklaidos įverčių.
- Savybė galioja nuo tam tikro indekso, jei ji galioja visiems $n \geq N$ su kokiu nors $N \in \mathbb{N}$. Realiųjų skaičių seka yra aprėžta, jei $|a_n| \leq M$ su kokiu nors $M > 0$ ir kiekvienam $n \in \mathbb{N}$.
- Teorema 3.5: konverguojanti realiųjų skaičių seka turi vienintelę ribą ir yra aprėžta. Abudu teiginiai čia įrodyti.
- Teorema 3.6: sumoms, sandaugoms su skaičiumi ir sandaugoms galioja ribų taisyklės. Dalmens taisyklė galioja, kai vardiklio riba nenulinė.

Vien iš aprėžtumo neišplaukia konvergavimas. Jis taip pat neišplaukia iš to, kad gretimų narių skirtumai artėja į nulį. Ribų taisyklės kelioms paklaidoms naudoja vieną indeksą. Dalmens atveju reikia nenulinės vardiklio ribos. Toliau, 4-oje paskaitoje, tvarką ir pilnumą taikysime kitų ribų egzistavimui įrodyti.

Literatūra

- R. G. Bartle ir D. R. Sherbert, *Introduction to Real Analysis*, 4-asis leid., Wiley, 2011, §§3.1–3.2.
- S. R. Ghorpade ir B. V. Limaye, *A Course in Calculus and Real Analysis*, 2-asis leid., Springer, 2018, §2.1, p. 41–44.